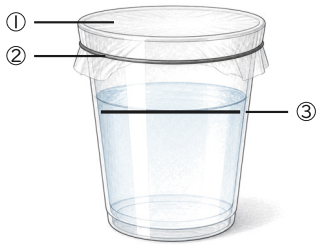
# 自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

## 1 水面の高さの変わり方を調べる実験で、下の図の道具を使いました。

**水面の高さを調べる道具（横から見た図）**




(1) ①の名前 [　　]　(2) ②の名前 [　　]

(3) ③の名前 [　　]

(4) ラップのかけ方として、正しいものはどれですか。

ア　すきまをあけて、かるくのせるだけにする

イ　すきまができないように、ぴんとはってわゴムでとめる

ウ　ラップをかけず、わゴムだけを巻く

答え [　　]

## 2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

水面や地面などから、目に見えないすがたで水が空気中に出ていくことを蒸発といいます。空気中に出ていった水を①といい、それが冷やされて再び水になることを②といいます。

① [　　]　② [　　]

## 3 水面に、油性ペンで小さなしるしをつけておきます。

しるしをつけておくのは、なぜですか。

ア　容器を見分けるため

イ　水をきれいに見せるため

ウ　水面の高さの変化が、わかりやすくなるようにするため

答え [　　]

© School Stock

# 自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

## 1　ゆいさんは、同じ量の水を入れた3つの容器を用意し、水面の高さの変わり方を3日間記録しました。

**実験の記録（ゆいさんのノート）**

| 容器 | 1日目 | 2日目 | 3日目 |
|---|---|---|---|
| ア　おおいなし・日なた | 0mm | 3mm下がった | 7mm下がった |
| イ　おおいあり・日なた | 0mm | 0mm | 1mm下がった |
| ウ　おおいなし・日かげ | 0mm | 1mm下がった | 3mm下がった |

**(1)**　イ（おおいあり・日なた）の3日目の水面の変化は①です。

①

**(2)**　3日間で、水面がいちばん大きく下がったのはどれですか。

**ア**　おおいなし・日なた　　**イ**　おおいあり・日なた　　**ウ**　おおいなし・日かげ

答え

ヒント　たての「3日目」の列で、いちばん数字が大きく変わっているものをさがします。

**(3)**　アとウをくらべると、日なたに置いた方が、水面の下がり方が①です。

①

## 2　イ（おおいをした容器）の、おおいの内側を見ると、小さな水てきがついていました。

**(1)**　水てきがついたのは、目に見えない①が、また水にもどったからです。

①

© School Stock

# 自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1 ゆいさんは、実験1をもとに予想を立てました。

**ゆい**　おおいをすると、水は外に出られないから、水面はほとんど下がらないはずだよ。

(1)　予想が正しければ、おおいの内側には何がついているはずですか。

**ア**　こおり　　**イ**　何もつかない　　**ウ**　水てき

答え

**考え方のとちゅう**

おおいをすると、水は㋐にとどまる。だから内側に㋑がつくはずです。

㋐　　㋑

## 2 氷水を入れたコップの外側に水てきがついた理由を、2人が予想しています。

**そら**　コップの中の氷水が、外にしみ出てきたんだと思う。

**かなた**　実験1で空気中に水じょう気があると分かったから、それが冷えたんだと思う。

これまでの学習をもとに予想しているのはどちらですか。

**ア**　そらさん　　**イ**　かなたさん

答え

## 3 水てきがついた理由を、正しくたしかめる方法を考えます。

**ア**　コップの中の水に色をつけ、外の水てきに色がつくか調べる

**イ**　コップの外側をさわり、つめたいかどうかを調べる

**ウ**　コップを見ただけで判断（はんだん）する

答え

© School Stock

# 自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **せんたくものをほすと、時間がたつとかわいています。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。**

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント　「何が」「どうなる」を入れます。

**2** **実験1の記録を、3日目の変化だけにまとめ直しました。**

**実験の結果（3日目の水面の変化）**

| 容器（ようき） | 3日目の変化 |
|---|---|
| ア　おおいなし・日なた | 7mm下がった |
| イ　おおいあり・日なた | 1mm下がった |
| ウ　おおいなし・日かげ | 3mm下がった |

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

**3** **実験のあと、そらさんがこう言いました。**

そら　イの容器（ようき）は水面がほとんど下がらなかったから、水は蒸発（じょうはつ）していないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、実験の結果を使って説明しましょう。

つかうことば　**水てき**　**蒸発（じょうはつ）**

© School Stock

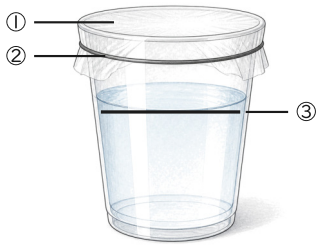
# 自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

## 1 水面の高さの変わり方を調べる実験で、下の図の道具を使いました。

水面の高さを調べる道具
（横から見た図）




(1) ①の名前　ラップ　(2) ②の名前　わゴム

(3) ③の名前　水面のしるし

(4) ラップのかけ方として、正しいものはどれですか。

ア　すきまをあけて、かるくのせるだけにする

(イ)　すきまができないように、ぴんとはってわゴムでとめる

ウ　ラップをかけず、わゴムだけを巻く

答え　イ

## 2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

水面や地面などから、目に見えないすがたで水が空気中に出ていくことを蒸発といいます。空気中に出ていった水を(①)といい、それが冷やされて再び水になることを(②)といいます。

① 水蒸気　② 結露

## 3 水面に、油性ペンで小さなしるしをつけておきます。

しるしをつけておくのは、なぜですか。

ア　容器を見分けるため

イ　水をきれいに見せるため

(ウ)　水面の高さの変化が、わかりやすくなるようにするため

答え　ウ

---

**考え方**

大問1　ラップは、すきまができないようにぴんとはってとめます。すきまがあると空気中の水じょう気が出入りしてしまい、正しく実験ができません。

大問3　あとから見て、水面が下がったかどうかがすぐわかるようにするためです。

© School Stock

# 自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

## 1　ゆいさんは、同じ量の水を入れた3つの容器を用意し、水面の高さの変わり方を3日間記録しました。

**実験の記録（ゆいさんのノート）**

| 容器 | 1日目 | 2日目 | 3日目 |
|---|---|---|---|
| ア　おおいなし・日なた | 0mm | 3mm下がった | 7mm下がった |
| イ　おおいあり・日なた | 0mm | 0mm | 1mm下がった |
| ウ　おおいなし・日かげ | 0mm | 1mm下がった | 3mm下がった |

(1)　イ（おおいあり・日なた）の3日目の水面の変化は①です。

① **1mm下がった**

(2)　3日間で、水面がいちばん大きく下がったのはどれですか。

ア　おおいなし・日なた　　イ　おおいあり・日なた　　ウ　おおいなし・日かげ

答え　**ア**

ヒント　たての「3日目」の列で、いちばん数字が大きく変わっているものをさがします。

(3)　アとウをくらべると、日なたに置いた方が、水面の下がり方が①です。

① **大きい**

## 2　イ（おおいをした容器）の、おおいの内側を見ると、小さな水てきがついていました。

(1)　水てきがついたのは、目に見えない①が、また水にもどったからです。

① **水蒸気**

**考え方**

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。「イ　おおいあり・日なた」×「3日目」＝「1mm下がった」です。日なたに置いても、おおいをすると水面はほとんど下がりません。

大問2　水面がほとんど下がらなかったのに水てきがついたのは、蒸発した水がおおいの外に出ずに、内側で結露したからです。

© School Stock

# 自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

## 1　ゆいさんは、実験1をもとに予想を立てました。

ゆい　おおいをすると、水は外に出られないから、水面はほとんど下がらないはずだよ。

(1)　予想が正しければ、おおいの内側には何がついているはずですか。

ア　こおり　　イ　何もつかない　　(ウ)　水てき

答え　ウ

**考え方のとちゅう**

おおいをすると、水は(ア)にとどまる。だから内側に(イ)がつくはずです。

㋐ 容器（ようき）　㋑ 水てき

## 2　氷水を入れたコップの外側に水てきがついた理由を、2人が予想しています。

そら　コップの中の氷水が、外にしみ出てきたんだと思う。

かなた　実験1で空気中に水じょう気があると分かったから、それが冷えたんだと思う。

これまでの学習をもとに予想しているのはどちらですか。

ア　そらさん　　(イ)　かなたさん

答え　イ

## 3　水てきがついた理由を、正しくたしかめる方法を考えます。

(ア)　コップの中の水に色をつけ、外の水てきに色がつくか調べる

イ　コップの外側をさわり、つめたいかどうかを調べる

ウ　コップを見ただけで判断（はんだん）する

答え　ア

**考え方**

大問2　実験1をもとに予想しているかなたさんが、わけのある予想です。

© School Stock

# 自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

## 1 せんたくものをほすと、時間がたつとかわいています。この出来事から、理科で調べられる「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）せんたくものにふくまれる水は、どのようにして空気中に出ていくのだろうか。

ヒント　「何が」「どうなる」を入れます。

## 2 実験1の記録を、3日目の変化だけにまとめ直しました。

**実験の結果（3日目の水面の変化）**

| 容器（ようき） | 3日目の変化 |
|---|---|
| ア　おおいなし・日なた | 7mm下がった |
| イ　おおいあり・日なた | 1mm下がった |
| ウ　おおいなし・日かげ | 3mm下がった |

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

（れい）水は、おおいをしないと日なたほど蒸発（じょうはつ）しやすく、おおいをすると空気中に出ていきにくい。

## 3 実験のあと、そらさんがこう言いました。

そら　イの容器（ようき）は水面がほとんど下がらなかったから、水は蒸発（じょうはつ）していないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、実験の結果を使って説明しましょう。

つかうことば　水てき　蒸発（じょうはつ）

（れい）イの容器（ようき）の内側には水てきがついていたのだから、水は蒸発（じょうはつ）している。ただ、おおいの中にとじこめられて、また水にもどっただけだ。

**考え方**

大問1　「水」「空気中」「出ていく」などが入り、「～だろうか。」の問題の形なら正かいです。

© School Stock